

ForTii® F11

PPA-GF30 FR(40)

30% 玻纤增强, PA4T, 不含卤素和红磷, V-0 级别at 0.2mm

Print Date: 2023-03-16

ForTii® sup> F11在流动性, 韧性和刚度方面具有出色的平衡, 可为E & E应用提供薄壁或复杂的几何形状。F11是经过全彩VDE认证的产品, 在0.75 mm时具有140°C的较高RTI电气额定值, 并且CTI ≥ 800V额定值可确保热老化和电气性能。

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.35 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.2 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	11500 / 12000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (-40°C)	12000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (40°C)	11300 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (80°C)	10800 / 7600	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (100°C)	10000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	8000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (140°C)	5700	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	5000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	150 / 140	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (-40°C)	175 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (40°C)	145 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(80°C)	125 / 85	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (100°C)	115 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	100 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(140°C)	80	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2 / 1.9	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(-40°C)	2.2 / -	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(40°C)	1.9 / -	%	ISO 527-1/-2

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
典型值仅是指示性的, 不应解释为具有约束力的规范。
本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。
版权所有©DSM2023。保留所有权利。
未经DSM事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式(包括影印, 记录或其他电子或机械方法)复制, 分发或传播部分信息。

产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。



ForTii[®] F11

Print Date: 2023-03-16

性能	典型资料	单位	测试方法
断裂应变(80°C)	1.9 / 2.9	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(100°C)	2 / -	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	2.6 / -	%	ISO 527-1/-2
断裂应变 (140°C)	3.3	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	3.8	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	11000 / 11500	MPa	ISO 178
弯曲强度	245 / 220	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	8200	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	5000	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	50 / 50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	7.5 / 7.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能

干 / 已调节

熔融温度(10°C/min)	325 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	305 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.65 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	0.3	E-4/°C	ASTM D696
线性热膨胀系数 (垂直)	0.35	E-4/°C	ASTM D696
燃烧性 (1.5mm厚度)	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-
厚度为h时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-
相对温度指数-电气	140	°C	UL746B
相对温度指数-电气 (厚度1)	0.75	mm	UL746B
热指数 5000 hrs	170	°C	IEC 60216/ISO 527-1/-2

电性能

干 / 已调节

体积电阻率	>1E13 / >1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	33 / 33	kV/mm	IEC 60243-1

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。
本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。
版权所有©DSM2023。保留所有权利。
未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

性能

ForTii[®] F11

Print Date: 2023-03-16

性能	典型资料	单位	测试方法
相对漏电起痕指数	600 / 600	V	IEC 60112
相对介电常数(100Hz)	4.2 / 4.2	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	3.9 / 3.9	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数 (1GHz)	3.8 / 3.9	-	IEC 61189-2-721
相对介电常数10GHz	3.8 / 3.9	-	IEC 61189-2-721
其它性能			
吸湿率	干 / 已调节	%	Sim. to ISO 62
密度	1460 / -	kg/m ³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。

本产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2023。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

